



Prothrombin Time (PT), INR

1. การทดสอบ : Prothrombin time (PT)
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :
 - 1) ประเมินความผิดปกติของปัจจัยการแข็งตัวของเลือดใน extrinsic pathway ได้แก่ factor VII, X, V, II, fibrinogen
 - 2) ตรวจติดตามในผู้ป่วยที่ได้รับยากันเลือดแข็งชนิด vitamin K antagonist
 - 3) ประเมิน synthetic function ของตับ
3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

เลือดปริมาณ 2.7 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด 3.2% sodium citrate (ปริมาณรวมเป็น 3 มิลลิลิตร) ถ้าเจาะเลือดยากหรือเจาะเลือดเด็กจะมี tube ขนาด 1.8 มิลลิลิตร
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :
 - 1) ใส่เลือดให้พอดีขีด การใส่เลือดน้อยกว่า 80% จากที่กำหนด อาจทำให้ค่าที่ได้ยาวกว่าที่เป็นจริง
 - 2) ในกรณีที่มีการส่งเลือดหลายหลอด ควรใส่เลือดลงหลอดเลือดตามลำดับที่ถูกต้อง
 - 3) ควรหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน heparin เนื่องจาก heparin ปริมาณมากอาจมีผลต่อค่า PT ได้
6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวันและตลอด 24 ชม
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :
 - ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2 ½ ชั่วโมง
 - ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1 ½ ชั่วโมง
 - ขอบผลด่วนภายใน 1 ชั่วโมง
8. การรายงานผล (report) :
 - 1) รายงานเป็นหน่วย วินาที โดยค่าอ้างอิง (reference value) ดูจากใบรายงานผล (เปลี่ยนตาม lot ของน้ำยา)
 - 2) รายงานเป็น INR (international normalized ratio) เพื่อใช้ในการควบคุมยากันเลือดแข็งชนิด vitamin K antagonist โดยระดับ INR ของการรักษาโดยทั่วไปประมาณ 2-3
 - 3) การดูดเลือดจาก catheter ต้องระวังการปนเปื้อนของ heparin โดย Flush สายด้วย normal saline 5 mL และต้องดูดเลือดทิ้งอย่างน้อย 6 เท่า ของ dead space ของ catheter และ extension set กรณีเก็บเลือดจายสายที่มี normal saline ให้ดูดทิ้งอย่างน้อย 2 เท่า ของ dead space volume ของสาย
9. ค่าตรวจ (charge) : 70 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) :

กระตุ้นระบบการแข็งตัวของเลือดโดยใส่ thromboplastin และแคลเซียม ในพลาสมา แล้วจับเวลาในการเกิดลิ่มเลือด โดยเครื่องอัตโนมัติ
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :





hemolysis, lipemia, icterus ปริมาณมาก และ parenteral feeding อาจมีผลต่อการทดสอบได้ การปนเปื้อนของ heparin ทำให้ค่ายาวกว่าที่ควรจะเป็น

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (time limit for requesting additional test) : ภายใน 4 ชั่วโมง

13. อื่น ๆ (comment) :

- 1) สิ่งส่งตรวจที่ตรวจพบลิ้มเลือดจะถูกปฏิเสธ เนื่องจากผลการตรวจอาจผิดพลาด
- 2) ในผู้ป่วยที่มีค่า hematocrit สูงกว่า 55% ให้โทรแจ้งทางห้องปฏิบัติการก่อนทำการเจาะเลือด เพื่อปรับลดน้ำยากันเลือดแข็งให้ได้สัดส่วนกัน แล้วจึงนำหลอดที่ได้รับการลดน้ำยาแล้วไปใช้ในการเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจสำหรับผู้ป่วยรายนั้น ถ้าไม่ปรับลดอาจทำให้ค่าที่ได้ยาวนานกว่าที่เป็นจริง

